第六章　细胞分裂与染色体畸变

生长和增殖是生命的重要特征。无论是单细胞生物还是多细胞生物，每个细胞都必须进行生长和分裂，细胞通过分裂将复制的遗传物质均等地分配到两个子细胞中，保证了细胞遗传的稳定。细胞的生长和增殖有严格的程序和精确的调控，一旦出现异常，有机体就会出现病变，甚至形成恶性肿瘤。研究细胞的增殖具有重大的理论意义和实践意义。细胞分裂有三种方式：无丝分裂（amitosis）、有丝分裂（mitosis）和减数分裂（meiosis）。

实验 26　细胞的无丝分裂与有丝分裂

【实验目的】

（1）了解细胞增殖的方式。
（2）了解无丝分裂、有丝分裂的基本过程及其生物学意义。
（3）掌握有丝分裂过程中各时期的主要特点。
（4）掌握有丝分裂标本临时压片技术。

【实验原理】

细胞周期是生长与繁殖的周期，每个生物体都必须通过细胞分裂，才能达到生长与繁殖的目的。细胞分裂对生物体的个体维持与种族延续有着十分重要的意义。

无丝分裂是低等生物增殖的主要方式，最早是雷马克（Remak）于 1841 年在鸡胚血球细胞中发现的。由于分裂过程不经过染色体的组装、纺锤体形成等一系列变化，故称无丝分裂。其后又陆续在各种动植物细胞中发现无丝分裂，尤其是在分裂旺盛的细胞中更为常见。

有丝分裂是高等生物体细胞增殖的主要方式。有丝分裂过程包括一系列复杂的核的变化，染色体和纺锤体的出现，以及它们平均分配到每个体细胞的过程。有丝分裂过程划分为前期、中期、后期和末期四个阶段，但各阶段之间没有明显的界限，它是一个连续的变化过程。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、钟表镊、刀片、载玻片、盖玻片、擦镜纸、吸水纸。
（2）材料：草履虫无丝分裂装片、洋葱根尖或蚕豆根尖。
（3）试剂

1）Carnoy 固定液（甲醇：冰醋酸＝3：1）。

2）1mol/L HCl。

3）改良苯酚品红染色液的配制：

母液 A：称取 3g 碱性品红，溶于 100ml 70％乙醇中（此液可于 4℃冰箱中长期保存）。

母液 B：取 A 液 10ml，加入 90ml 5％苯酚水溶液（2 周内使用）。

取 B 液 45ml，加入 6ml 冰醋酸和 6ml 37％甲醛。此为苯酚品红染色液。

取苯酚品红染色液 10ml，加入 90ml 45％的乙酸和 1.8g 山梨醇。放置 2 周后，染色效果较好。此液称为改良苯酚品红染色液。

【方法与步骤】

（一）草履虫无丝分裂的观察

（1）标本制备：草履虫无丝分裂装片，核染色。

（2）观察：在低倍镜及高倍镜下观察，草履虫胞体被染成粉红色，细胞核染成紫红色。分裂时草履虫大核沿胞体两端伸长，进而在核的中部向内凹陷，呈哑铃形，然后断开形成两个核，同时胞体也随之延伸，中部出现分裂沟，最后完全分裂成两个子细胞。

（二）洋葱根尖或蚕豆根尖细胞有丝分裂的临时压片观察

（1）材料发根：待根长达 2cm 时，切下根尖，浸入 Carnoy 固定液中 4h，分别在 95％乙醇和 85％乙醇中各浸泡 30min，最后在 70％乙醇中 4℃保存。

（2）水解：取出根尖放在 1mol/LHCl 中 60℃水解 8min，蒸馏水水洗 3 次。

（3）染色：把处理好的根尖放在载玻片上，切取乳白色的分生区，用镊子轻轻捣碎，滴上一滴改良苯酚品红染色液，染色 5～10min 后，盖上盖玻片。

（4）压片：在盖玻片上面铺上吸水纸，固定好盖玻片，用拇指垂直压片，再用橡皮轻敲击，使材料压成均匀的薄层。

（5）观察：先用低倍镜寻找压片中处于分裂期的细胞，然后转用高倍镜观察不同分裂期的细胞。可以看到，染色质和染色体被染成紫红色，细胞质不着色。

洋葱根尖细胞有丝分裂各时期特征见图 6-1。

间期：细胞核内染色质分布均匀，核形态明显，核内可看到 1～3 个透明发亮的核仁。

前期：细胞核膨大，核中染色质浓缩成染色丝，并逐渐缩短变粗，形成具有一定形态的染色体。晚前期，核仁、核膜逐渐消失。

中期：染色体更加缩短变粗，排列在细胞的中央形成赤道板。这时染色体已纵裂成两条染色单体，但着丝粒未分裂。

后期：着丝粒纵裂，形成的两组染色单体分别向细胞两极移动。

末期：移到两极的染色体解螺旋、伸长变细成为染色丝，最后形成染色质。核仁、核膜重新出现，纺锤体消失。在两个新核之间凝聚成细胞板，进而形成细胞壁，形成两个子细胞。

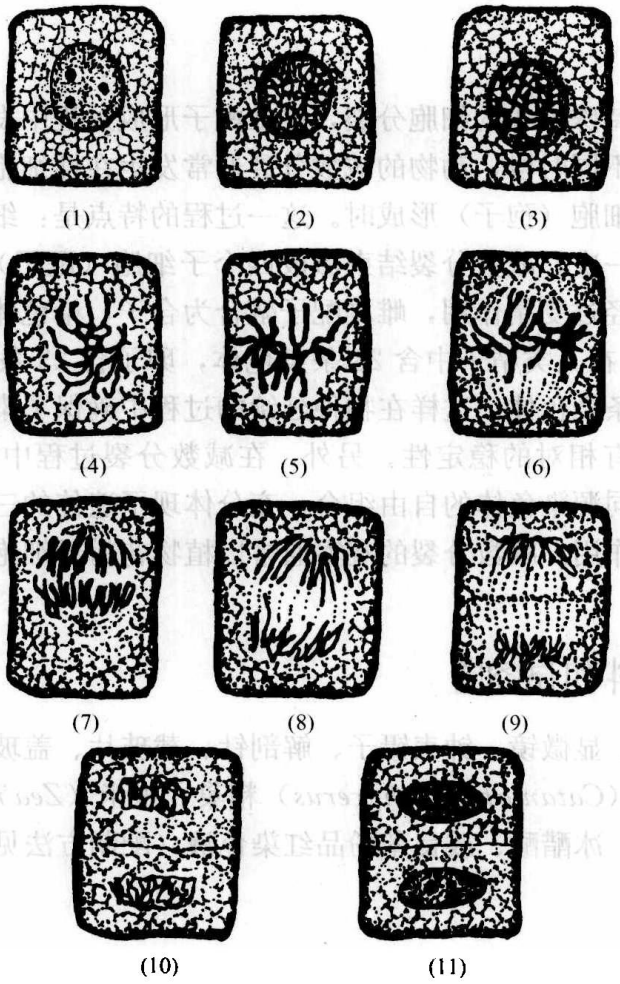


图 6-1　洋葱根尖细胞有丝分裂过程（辛华，2001）

(1) 间期，(2)、(3)、(4) 前期，(5)、(6) 中期，(7)、(8)、(9) 后期，(10)、(11) 末期

【作业】

(1) 观察描绘草履虫无丝分裂的现象。

(2) 绘出洋葱根尖细胞有丝分裂各时期细胞。

（何炎明）

实验 27　细胞减数分裂

【实验目的】

(1) 了解动物、植物生殖细胞的形成过程。

(2) 了解生殖细胞减数分裂发生过程及各个时期的染色体和细胞变化特点，加深对减数分裂意义的认识。

(3) 掌握减数分裂标本的制备方法。

【实验原理】

减数分裂是一种特殊方式的细胞分裂，仅在配子形成过程中发生。不同生物减数分裂发生在生命周期的不同时段，动物的减数分裂通常发生在性细胞（配子）形成时，植物通常发生在单倍体细胞（孢子）形成时。这一过程的特点是：细胞连续进行两次核分裂，而染色体只复制一次，减数分裂结束形成四个子细胞（配子），每个子细胞染色体数目减少一半（n）。经过受精作用，雌雄配子融合为合子，染色体数目又恢复到母细胞的水平（$2n$）。例如，在人类精子中含 23 条染色体，卵子含 23 条染色体，受精后形成的合子含 23 对或 46 条染色体。这样在物种延续的过程中确保了染色体数目的恒定，从而使物种在遗传上具有相对的稳定性。另外，在减数分裂过程中包含的同源染色体配对、交换、分离和非同源染色体的自由组合，充分体现了遗传的三大规律在丰富基因的多样性中起着重要的作用。减数分裂的观察通常以植物花粉母细胞或动物精巢为材料进行观察。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、钟表镊子、解剖针、载玻片、盖玻片、吸水纸。

（2）材料：蝗虫（*Catantops brachycerus*）精巢、玉米（*Zea mays* L.）雄穗。

（3）试剂：乙醇、冰醋酸、改良苯酚品红染色液（配制方法见实验 26）。

【方法与步骤】

（一）玉米花粉母细胞减数分裂的观察

在植物中，减数分裂的过程通常并不直接产生配子，而是先由减数分裂形成小孢子，小孢子经有丝分裂形成配子体，配子体再经有丝分裂产生配子，由配子进行有性繁殖。

1. 取材

在雌穗未抽出前 7～10 天，而雄花序即将抽出（手摸植株上部喇叭口处有松软感觉），以上午 9:00～11:00 取样为好，此时减数分裂较旺盛。剥去雄穗外部叶片，露出幼穗，新鲜幼穗可直接压片观察，也可用 Carnoy 固定液固定 12～24h，再经 95%乙醇和 85%乙醇各浸泡 30min，最后放在 70%乙醇中 4℃保存，可随时取用。

2. 染色、制片

取适当大小颖花各一朵，置载玻片上，用解剖针剥开内外颖，将花药剔出，加一滴改良苯酚品红染色液染色 10min，边染色边用镊子轻轻捣碎花药，挤出花药中的花粉母细胞，最后用镊子除去残渣，盖上盖玻片，用吸水纸吸去四周多余的染液。

3. 镜检

在显微镜下检查花粉母细胞、二分体、四分体以及各个时期的细胞。花粉母细胞与一般体细胞的区别是细胞外有一层较厚的透明胼胝质壁，同时，细胞体积较近似等径的多角形，核也较大。

玉米的减数分裂过程见图 6-2。

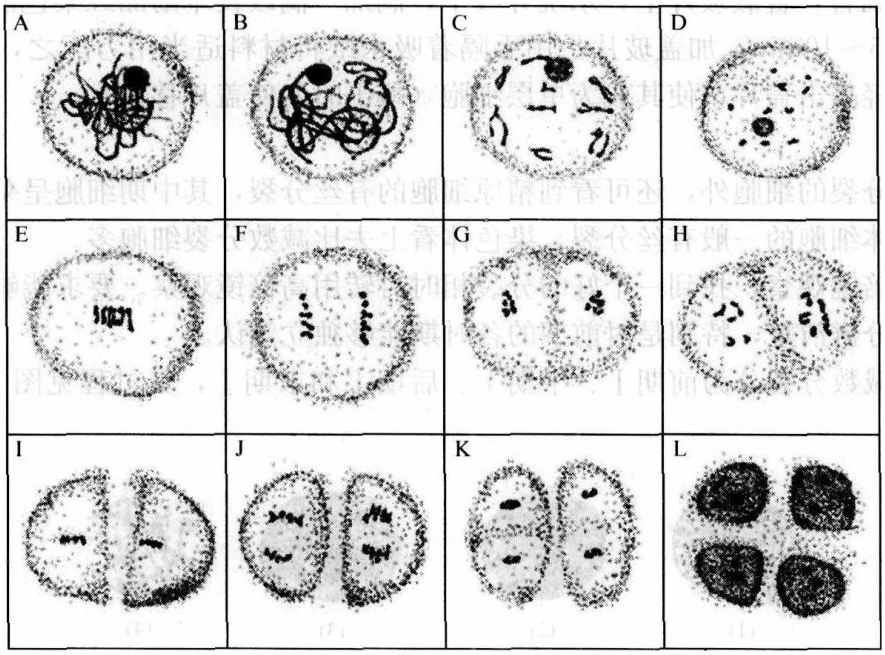


图 6-2　玉米减数分裂

A. 细线期；B. 粗线期；C. 双线期；D. 终变期；E. 中期Ⅰ；F. 后期Ⅰ；G. 末期Ⅰ；H. 前期Ⅱ；I. 中期Ⅱ；J. 后期Ⅱ；K. 末期Ⅱ；L. 四分孢子

（二）蝗虫精母细胞减数分裂的观察

雄性动物精巢中精子形成的过程称精子发生。精子发生时二倍体生殖细胞叫做精子器，它经历分化、体积增大并形成二倍体初级精母细胞。初级精母细胞经历第一次减数分裂形成两个次级精母细胞，每一个包含单倍体染色体数目。此后，每一个次级精母细胞经历第二次减数分裂染色单体分离，形成两个精细胞，每一个精细胞经历分化和长出鞭毛，形成有功能的精子。与卵子发生不同的是，精子发生从一个精母细胞经历减数分裂可以产生四个有功能的配子。

蝗虫精巢取材方便，标本制备方法简单，染色体数目较少，分裂过程清楚。蝗虫初级精母细胞染色体数 $2n=22+X$，经过减数分裂形成四个精细胞，每个精细胞染色体数为 $n=11+X$ 或 $n=11$（注：蝗虫的性别决定与人类不同，雌性有两条 XX 染色体，雄性为 XO，即只有一条 X 染色体，没有 Y 染色体）。

1. 取样

以夏、秋两季采集为宜，因此时蝗虫精母细胞正处于减数分裂旺期。蝗虫雌雄个体易于区别，一般雄虫个体较小，其腹部末端为交配器，形似船尾，而雌体较大，腹部末端分叉。

2. 固定

捕捉后将雄虫腹部剥开，取出精巢，放入 Carnoy 固定液中固定 12h，然后分别用 95%乙醇和 85%乙醇各浸泡 30min，最后放在 70%乙醇中，于 4℃冰箱中保存。

3. 压片

挑取精细管，置载玻片上，水洗并吸干，滴加一滴改良苯酚品红染色液，镊子轻轻捣碎，染色 5～10min，加盖玻片，用手隔着吸水纸将材料适当用力压之，再用带橡皮头的铅笔轻轻敲击盖片，使其成为单层细胞（敲击时勿使盖片移动）。

4. 镜检

除正在分裂的细胞外，还可看到精原细胞的有丝分裂，其中期细胞呈菊花状，细胞肥大，属于体细胞的一般有丝分裂，染色体看上去比减数分裂细胞多。

先用低倍镜观察，找到一个好的分裂相时再转用高倍镜观察。要求能够将减数分裂的各个时期分辨清楚，特别是对前期的各时期能够独立辨认。

第一次减数分裂分为前期Ⅰ、中期Ⅰ、后期Ⅰ和末期Ⅰ，其过程见图 6-3。各时期特征如下。

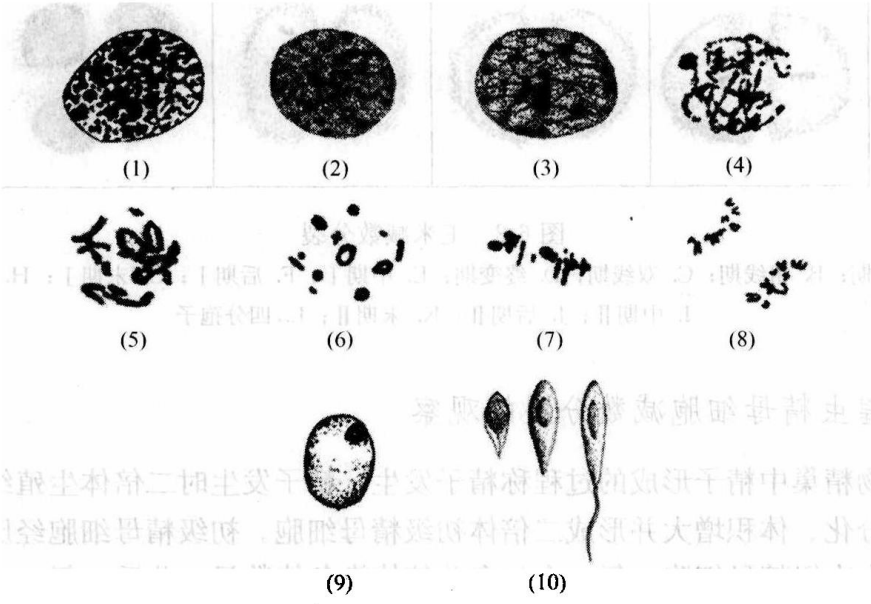


图 6-3 蝗虫精巢细胞减数分裂过程

(1) 精原细胞，(2) 细线期，(3) 偶线期，(4) 粗线期，(5) 双线期，(6) 终变期，(7) 中期Ⅰ，(8) 后期Ⅰ，(9) 精细胞，(10) 精子

前期Ⅰ：减数分裂的前期Ⅰ时间很长，此时期染色体逐步折叠、浓缩；同时出现非姐妹染色体的节段交换现象。人们根据细胞核及染色体的形态变化将前期Ⅰ划分为 5 个时期，即细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期。

细线期细胞核膨大，染色质浓缩、凝聚成染色丝，染色丝上有许多染色粒。DNA 虽然已经复制，但还看不出双线结构。此时由于染色体盘绕扭曲而分不清头尾。

偶线期进行同源染色体的配对，即联会（synapsis）。配对后的同源染色体形成二价体，但是尽管此时染色体比细线期清楚，但染色体仍很细长，所以也不能辨清染色体数目。

粗线期的染色体明显缩短变粗，同源染色体配对完毕，染色体纵向浓缩以及二价体或四价体变得明显。此时已经能够辨别染色体的头尾，因而可以进行染色体初步计数。

双线期的特征是：染色体进一步缩短，配对的同源染色体开始分开。由于在粗线期非姐妹染色单体之间发生过交换，使同源染色体的相互吸引力消失，因此形成了不同形

状的交叉现象。

终变期的染色体交叉数减少，染色体浓缩得最短，染色体呈现各种形状如“O”形、“8”形、“X”形、“V”形。核仁、核膜消失，此时进行染色体计数十分方便。

中期Ⅰ：配对的染色体排列在赤道面上，纺锤体形成，同源染色体的着丝粒与细胞两端的纺锤体相连。如果制备的细胞是从极面压成的标本，则可看到同源染色体排列成环形。

后期Ⅰ：同源染色体在纺锤体的牵引作用下，分别向细胞两极移动，每一极得到 n 条染色体，染色体数已减半。此时染色体的着丝粒尚未分裂，仍带着两个染色单体。由于雄性蝗虫的染色体数为 23，因此，其中一组为 11 条染色体，另一组为 12 条染色体（11+X）。

末期Ⅰ：染色体移到两极后聚集在一起，并逐步解旋而恢复到染色质状态。核仁、核膜重新出现，进行胞质分裂而形成两个子细胞。

经过一个简短的间期后，就进入第二次减数分裂，第二次减数分裂分为前期Ⅱ、中期Ⅱ、后期Ⅱ和末期Ⅱ。由于经过了减数第一次分裂，同源染色体已经分离，染色体数目已经减半，所以从形态上看第二次分裂的细胞体积较小。

前期Ⅱ：与末期Ⅰ紧密相连，时间短暂。在形态上与末期Ⅰ相似。

中期Ⅱ：同一着丝粒连接的染色单体排列在赤道面上，形成赤道板。

后期Ⅱ：着丝粒分裂，因此两条姐妹染色单体分离，在纺锤体的牵引下染色单体向细胞两极移动。

末期Ⅱ：染色体到达两极后，逐步解旋形成染色质，核仁、核膜重新出现，形成四个子细胞。细胞体积较小，形态与间期细胞类似。经过生长、发育、变态过程，逐渐形成梭形的精子。

【注意事项】

（1）采集的蝗虫要正确辨认清楚雌雄，一般雄性个体较小，其腹部末端为交配器，形似船尾，而雌性个体较大，腹部末端分叉。

（2）实验的成功关键在于必须选取合适发育时期的植物花药和动物精巢，必须根据外部形态指标并结合镜检作出判断。

【作业】

（1）简述有丝分裂与减数分裂的异同。

（2）绘图示蝗虫精母细胞减数分裂各时期，并叙述其典型特征。

（3）填充：玉米花粉母细胞具有 20 条染色体（$2n=20$），G_2 期有（　　）条 DNA，在第一次减数分裂后期是（　　）分离。末期Ⅰ形成（　　）个子细胞，每个子细胞具有（　　）条 DNA，第二次减数分裂结束形成（　　）个子细胞，每个子细胞有（　　）条 DNA，有（　　）条染色体。

（何炎明）

实验 28 环境因素及辐射诱变染色体改组的观察

【实验目的】

学会鉴别外界条件诱变染色体改组的各种类型，为进行环境监测和诱变育种提供细胞学方面的依据。

【实验原理】

目前，大量新的化合物的合成、原子能的应用、各种各样工业废物的排放等都存在污染环境的可能。欲了解这些因素对机体潜在的遗传危害，就需要一套高度灵敏、技术简单易行的系统来监测环境的变化。生物监测技术是目前进行环境污染，化学诱变物质以及辐射对机体损伤程度监测的一个主要指标。同时，它也为进行辐射防护、新药试验、食品添加剂的安全评价，以及染色体遗传疾病和癌症前期诊断等各个方面提供了很好的手段。

用于进行环境因素、诱变物质、辐射损伤的生物检测方法包括染色体畸变类型的检测和微核的检测等。常用于测试的材料有鸭跖草、水葱花、韭菜花等的花穗，以及蚕豆根尖和小白鼠等。一般来说，处于分裂过程的细胞，对环境因素最敏感，尤其是处于减数分裂时期的花粉母细胞。诱变物质、环境污染及辐射对人类和其他高等生物的遗传损伤，在细胞水平表现为染色体畸变，遗传损伤不仅表现在体细胞，而且还通过生殖细胞扩散和积累。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、解剖针、酒精灯、载玻片、盖玻片、吸水纸等。

（2）材料：水葱花、韭菜花或紫露草花穗。

（3）试剂：无水乙醇、冰醋酸、改良苯酚品红染色液、卡诺氏固定液。

【方法与步骤】

（一）污水对花粉母细胞减数分裂期染色体的作用

（1）取材：选取处于减数分裂期的花穗若干，剪下 5～8cm 的花序。部分插在自来水中作对照，另一部分插在污水中，处理 12～24h，再移到自来水中恢复培养 24h。

（2）固定：用卡诺氏固定液固定 12h，经 95%乙醇、85%乙醇各浸泡 30min，70%乙醇 4℃保存。

（3）制片：剥取花药，用镊子轻轻捣碎，用改良苯酚品红染色 5～10min，去掉残渣，盖上盖玻片。

（4）镜检：用低倍镜找到分裂期细胞，再转用高倍镜，可看到经污水处理过的细胞中，染色体畸变的类型和微核的数目，分别要比对照组高。微核出现的数量，可作为监测环境污染程度的指标。

（二）γ射线对花粉母细胞减数分裂期染色体的作用

（1）取材：将未开放的水葱花、韭菜花或紫露草花穗（外面仍有膜状总苞包着）若干，进行γ射线（剂量为0.258c/kg）辐照处理，处理后在水中恢复培养12h，然后于上午9:00～11:00时把颖花剥下，用卡诺氏固定液固定12h，经95%乙醇、85%乙醇各浸泡30min，70%乙醇4℃保存。

（2）制片：方法同前。

（3）镜检：观察染色体的各种畸变现象。

（三）CO_2激光对花粉母细胞减数分裂期染色体的作用

（1）取上述小花进行CO_2激光处理，功能密度为20W/cm^2，处理1～2s后放在水中恢复培养12h，然后用卡诺氏固定液固定12h，70%乙醇4℃保存。

（2）制片：方法同前。

（3）镜检：观察染色体的各种畸变现象。

【实验结果】

经污水、辐照处理的材料，可见到下列畸变类型。

（1）染色体团聚：染色体交联成团块，失去染色体的形态。在细胞分裂的前期、中期、后期、二分子期、四分子期及单核花粉期均可看到。

（2）落后染色体：是由于分裂的细胞受到损伤（多半是由于纺锤体被破坏），而引起染色体不同步移动或者不移动。多见于分裂中期和后期，这种现象有可能导致染色体数目的丢失。

（3）无着丝粒染色体断片：见于分裂前期、中期、后期，这种现象多会造成染色体上某个基因的缺失。

（4）染色体环：整组染色体交联成一个大环或出现小环。

（5）染色体桥：在细胞分裂的后期或末期，同源染色体或姐妹染色单体分开时，部分有染色质丝粘连，使得分开不完全，从而造成染色体桥的出现。这种现象多造成染色体上某个基因的重复，有一至多桥。

（6）不均等分裂：细胞分裂结束时，产生的不是均等的四个子细胞（四分体）而可能是三分体、五分体、六分体、八分体等。

（7）微型小孢子：是由于多分体细胞的胼胝质壁破裂后产生的体积比正常小孢子要小的一些孢子。

（8）微核：由落后染色体形成的核状小块。见于末期、二分子期、四分子期及小孢子期。

微核游离于主核外，大小是主核的1/3以下，它的折光率、细胞化学反应性质和主核一样，已经证实微核率的大小与污染程度、用药剂量或辐射累积效应呈正相关。所以微核计算已成为灵敏度高、技术简便的一种测试系统。它可用于辐射损伤、辐射防护、化学诱变、新药试验研究以及环境污染程度监测的重要指标。

【作业】

（1）绘图示各种染色体畸变现象并标明所处的分裂时期。

（2）计算微核率。

（何炎明）

实验 29 细胞毒和细胞生长测定

【实验目的】

（1）了解细胞毒和细胞生长测定的原理。

（2）掌握细胞毒和细胞生长测定的方法。

【实验原理】

目前已有各种各样的测定方法来分析和检测某种药物对细胞在体外增殖的影响。比较简单的如染料排斥实验，主要用于检测细胞在药物作用后的活性，它可以测定细胞膜的完整性和药物对细胞生长的影响。还有些方法则通过测出细胞还原一些化合物如XTT、MTS、SRB、阿尔玛蓝（alamar）或产生 ATP 的能力间接检测出细胞活性。这些方法的优点在于它们容易实现，可行性高，并且 96 孔板的使用使得很多稀释物和化合物能被快速测定出来。再有些方法则通过测量细胞利用放射性标记的胸腺嘧啶合成 DNA 的能力来评估药物对细胞群体增殖潜力的影响。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：CO_2 培养箱、倒置显微镜、超净工作台、血细胞计数板、实验计数器、酶标仪、生物发光仪、微型移液器、枪头、Eppendorf 管等。吸管、96 孔板、24 孔培养板玻璃闪烁瓶、LS6500 液体闪烁计数器。

（2）材料：HeLa 细胞或其他细胞株。

（3）试剂：0.4%台盼蓝溶液、RPMI 1640 培养液、小牛血清、胰蛋白酶、含 L-谷氨酰胺的 RPMI1604 培养基、胎牛血清（FBS）、胰蛋白酶-EDTA 液、XTT 钠盐、吩嗪硫酸甲酯。MTS 试剂粉末（产自 Promega 公司）、三氯乙酸（TCA）、三羟甲基氨基甲烷、乙酸、磺酰罗丹明 B、荧光色素-荧光色素酶试剂、含 5%胎牛血清的 DMEM 培养液、Tris 缓冲液（0.1mol/L，pH9.0）、琼脂、叠氮化钠、比活度 10Ci（370GBq/mol），浓度为 1mCi/ml 的胸腺嘧啶 [6-^{3}H]、RPMI16、杜氏磷酸缓冲液。

【方法与步骤】

（一）台盼蓝排斥试验

台盼蓝排斥试验是一种利用细胞对环境的反应来快速评估细胞活性的方法。它既简

单，又是最常用的细胞活力检测方法。染料排斥试验是基于正常活细胞对台盼蓝、萘黑、赤藓红等染料的排斥能力。当细胞膜的完整性受到损伤时会有染料被吸入细胞，活的细胞由于没有染料进入而显得透明，并且周围有折射环，而没有活性的细胞则被染成深蓝色且细胞周围没有折射环。台盼蓝是排斥试验中最常用的一种染料。

（1）用胰蛋白酶处理或重悬浮处理细胞。确保细胞的重悬浮处理充分，以免细胞团聚而使计数不准确。

（2）在 500μl 的 Eppendorf 管中充分混匀 50μl 细胞悬浮液和 50μl 台盼蓝溶液。然后将混匀的溶液放置 1～2min。

（3）用微型移液器吸取 1∶1 的细胞悬液和台盼蓝染液的混合物，把混合物滴到细胞计数板的小室边缘（注意不要让小室里的混合物过满或者不够，以免影响计数）。

（4）将计数板放在显微镜载物台上，低倍镜下（10×10）进行计数。

结果：未被侵染的且周围有亮环的细胞是活细胞，而被染成深蓝色且周围无亮环的细胞是无活性的细胞。

数出细胞总数及被侵染的和未被侵染的细胞个数，未被侵染的细胞占总细胞的百分比就是活细胞的百分比。按常规，每平方毫米数 100 个细胞。为使结果更准确，可以数更多的细胞。

$$\text{活细胞率}(\%)=\frac{\text{活细胞总数}}{\text{活细胞总数}+\text{死细胞总数}}\times 100\%$$

说明：台盼蓝染色时间不要太长，否则对活细胞有毒性作用，会导致死亡细胞数增加。

（二）XTT/PMS 测定

这种方法是基于增殖的活细胞内部环境的还原性比非活细胞更强这一原理。四氮唑盐被用来测量这种还原态。在这些盐中，XTT 比 MTT 更受欢迎，因为 XTT 的溶解性更好。XTT 是一种类似于 MTT 的四唑氮化合物，化学名为 2,3-bis（2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino) carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide，作为线粒体脱氢酶的作用产物，被活细胞还原成水溶性的橙黄色甲臜产物。但 XTT 也有些缺点，它对细胞有毒害，会破坏细胞，使得测定的活细胞数减少，所以测定时通常要加入吩嗪硫酸甲酯（PMS）以快速还原有害物质。当 XTT 与电子偶合剂吩嗪硫酸甲酯联合使用时，其所产生的甲臜产物的吸光度与活细胞的数量呈正相关。XTT/PMS 测定有以下特点：①使用方便，免去洗涤细胞；②检测快速；③灵敏度高，甚至可以测定较低密度的细胞；④检测细胞密度的显性范围大；⑤重复性高。目前，该法已广泛应用于测定不同的生长因子、细胞因子、营养成分等物质促进细胞增殖的作用，也适用于测定抗癌药物或其他生长抑制因子的细胞毒性。

试剂：含 L-谷氨酰胺的 RPMI1604 培养基、胎牛血清（FBS）、胰蛋白酶-EDTA 液、XTT 钠盐、吩嗪硫酸甲酯。

步骤：

准备 2 个 96 孔板，一个用于培养细胞（A），一个用于稀释药品（B）。

1. 在 A 板中准备细胞

（1）这种方法能用在培养贴附型或悬浮型生长的细胞。

（2）将细胞株培养在 RPMI 1640 培养基里，加入 10%FBS、1%谷氨酰胺和 1%青-链霉素或其他合适的培养基。

（3）收集细胞时，细胞必须处在对数生长期（300×10^{-3}～500×10^{-3}个/ml）。贴附培养的细胞，应在细胞群长到最大值的 80%时用胰蛋白酶处理。

（4）每个 96 孔板收集 100 000 个细胞，用培养基加到 10ml，保证里面有 20%FBS，1%谷氨酰胺和 1%青-链霉素。

（5）从含有 100 000 个细胞的 10ml 培养基中，吸取 100μl 到每个孔中，使得每个孔有约 1000 个细胞。

（6）第一排孔不加任何东西，第二排做空白对照（细胞未加药品）。

（7）对于贴附的细胞，应等待 1h 让细胞重新黏附在一起，然后再加入药品。

实验中每个板孔中加培养基的量取决于细胞被放到板孔后加入药品的量。接下来的例子中 100μl 的培养基中含有 1000 个细胞和 100μl 药品，因此要在每个板孔中加 200μl 培养基。

2. B 培养板药品的准备

（1）用移液器吸取 125μl RPMI 1640 培养基到 96 板孔的每一个孔。

（2）在第一排孔内每个孔加 125μl 药品。混匀后，转移 125μl 到第二排孔，重复这个操作直到最后一排。这样，第一排的药物浓度是 x，第二排的药物浓度为 $x/2$，以此类推。

（3）从 B 板孔的第 10 排孔吸取 100μl 含药品的溶液到 B 板孔的最后一排孔，这样低浓度不会影响后面的转移。

（4）所有的转移完成后，在对照组中加入 100μl RPMI 培养基。现在每个孔都有含 10%FBS 的培养基。

（5）在空的一排孔中加入 200μl 培养基，然后开始培养。

3. 检测过程

（1）加热 5ml 纯的 RPMI 1640 培养基至 50℃。这个温度使 XTT 盐溶解得更好。

（2）在 5ml 的 RPMI 1640 培养基中加入 5mg XTT 粉末（注意 1mg 都不能多）。

（3）准备 5mmol/L PMS 溶液，在有 0.5mg 的 PMS 瓶中加入 326μl 热的 PBS。

（4）加 25μl 5mmol/L PMS 到含有 5ml 培养基＋5mg XTT 的溶液中。

（5）将溶液倒入贮液器，用一个多通道移液器，在每个板孔中加 50μl 上述溶液。每 1ml 细胞培养基对应 0.25ml XTT/PMS 溶液，这个比例不能有差错。先前的步骤中提到过一个每板孔加 200μl 培养基的 96 孔板，需在每个孔加 50μl XTT/PMS 溶液。

（6）在 37℃下培养 2～4h。

（7）使用酶标仪测定吸光度，参考波长范围 450～630nm。

说明：①加热 RPMI 1640 培养基对于 XTT 的完全溶解十分重要且要求苛刻。若溶解不完全，XTT 盐会影响实验结果。XTT 加入后的培育时间可变化，最好比 2～4h 长；②XTT/PMS 作用液一定要新鲜配制，在 37℃活化。

（三）MTS/PMS 测定

四氮唑化合物被活细胞还原成一种甲臜类产物，这种物质能在培养基中溶解。MTS 相对于 XTT 的优点是它溶解性更好且无毒，缺点是需要加入 PMS 来还原。

步骤：

（1）每 1ml 杜氏磷酸缓冲液加入 2mg MTS 粉末。每个 96 孔培养板加 4mg MTS 到 2ml DPBS 里。

（2）贮备好 0.92mg/ml 浓度的 PMS。

（3）迅速加 100μl PMS 到 MTS 溶液中，然后才加到培养的细胞中。

（4）把溶液倒入贮液器，用多通道移液器在每个孔内加 20μl 上述溶液。

（5）将培养板放在 37℃、湿润的、5%CO_2 的培养箱中培养 1～4h。

（6）使用酶标仪测定吸光度，参考波长范围 490～630nm。

说明：MTS/PMS 加入后的培育时间可变，可能要比原先建议的 1～4h 长。

（四）磺酰罗丹明 B 测定（SRB）

SRB 测定基于染料与细胞蛋白质碱性氨基酸的结合，然后通过比色法可估算出蛋白质的总量，而蛋白质总量与细胞数是联系在一起的。这种测定方法已被广泛应用在贴壁生长或悬浮培养细胞蛋白质含量的测定。相对于其他方法，这种方法的优点是直线性好，灵敏度高，缺点是需要 TCA 来固定细胞。

步骤：

（1）制备 50%的 TCA 溶液，然后加 50μl 这种冷的溶液（4℃）到每个含有 200μl 培养基和细胞的孔中，使每个孔中的 TCA 浓度都达到 10%。

（2）将 96 孔培养板在 4℃下放置 1h。

（3）然后在每个孔中加 70μl 1%的乙酸配制 0.4%的磺酰罗丹明 B（SRB）溶液，加完后将培养板放在室温下 30min。

（4）用 1%的乙酸清洗培养板 5 次以去除未固定的 SRB。

（5）制备好 10mmol/L 的三羟甲基氨基甲烷溶液，然后在每个培养孔中加 200μl 这种溶液以溶解固定的 SRB。再把 96 孔培养板放在振荡器上振荡至少 10min。

（6）酶标仪检测在 492nm 的吸光度。

说明：加入 TCA 固定的要求十分严格，要是加不好会导致细胞的移去而不是固定，也将影响随后的结果。

（五）ATP 细胞活性测定

ATP 对活的细胞来说是最重要的能量来源，它通过荧光酶-荧光素试剂处理后，可用光度计定量测量。光度计是通过它产生的荧光来测量的。通常凋亡的细胞由于细胞完整性破坏而出现 ATP 水平的下降。ATP 细胞活性测定基于两个步骤。第一步是 ADP 对腺苷激酶来说作为一个基底物质加入，在这种酶的作用下，ADP 被转变为 ATP。第二步是荧光酶催化 ATP 与荧光素作用产生光。发出的光强度用光度计或 β-液相闪烁计

器测量。当在微孔板中培养的细胞测量结束后，有必要使用白壁的微孔板做这个实验，白壁的微孔板适合冷光的测量。

步骤：

（1）取对数生长期的细胞，用 0.25%胰蛋白酶消化分散成单个细胞悬液，调整细胞密度为 2×10^5 个/ml。

（2）在 24 孔培养板中每孔加 1ml 细胞悬液。

（3）把培养板放入 37℃、5%CO_2 培养箱中培养 5～7 天。

（4）取出培养板，吸出培养液，用无血清培养液洗一次，每孔加 1ml 2%三氯乙酸（TCA），并用吸管轻轻吹打细胞。

（5）吸取 100μl ATP 抽提液加入 1ml 试管中，再加等量 Tris 缓冲液中和，调 pH 至 7.8。

（6）吸取 20μl 中和的 ATP 样品，加入 0.5ml 试管中，将试管放在生物发光仪的样品槽中，立刻加入荧光色素-荧光色素酶试剂，反应 5s，测定 ATP 样品发光强度。

（7）以 ATP 相对含量作横坐标，发光强度作纵坐标，绘制标准曲线。

（六）[^{3}H]-胸腺嘧啶掺入测定

这种测定方法通常是将 [^{3}H]-胸腺嘧啶掺入到正在复制的 DNA，然后通过测定细胞的放射性强度，了解细胞 DNA 合成的状况。由于在测定过程中使用了放射性物质，所以它需要全面周到的样品准备过程，需要把细胞放在琼脂上培养。这种方法既适用于悬浮生长的细胞，也适用于贴附生长的细胞。

1. 细胞的准备

（1）将 3.5ml 3%的琼脂和 16.5ml 含 20%乳牛血清的 RPMI 1640 培养基混合，制成 0.5%的琼脂培养基。

（2）在 24 孔培养板的每个孔内加入 500μl 琼脂混合物。然后把培养板置 4℃，10min。

（3）将培养在含 0.4%琼脂混合物的细胞放到含 20%乳牛血清的 RPMI 1640 培养基中打散，最终细胞的浓度要为 10 000 个/ml。

（4）在每一个凝固底层的孔中加 1ml 制备好的细胞悬浮液。

（5）再把培养板放入 37℃、5%CO_2 培养箱培养 24h。

2. 测定过程

（1）将叠氮化钠以 4000μg/ml 的浓度加到对照组的孔中。

（2）将药品以计划的浓度加到所有剩余的培养孔中。

（3）加药后培养 72h。

（4）培养结束后，在每个孔里滴一层 5μCi [^{3}H]-胸苷。

（5）然后再培养 24h。

（6）将每个培养孔中的琼脂层转移到 15ml 离心管中，然后在每管中加 PBS 直到体积为 13ml。

（7）把试管加热煮沸 30min，然后在 1000r/min 的速度下离心 5min。

（8）弃去上清液，用冷 PBS 清洗沉淀物 2 次。

（9）将试管离心收集沉淀物，然后用 5%TCA 清洗沉淀块。

（10）将每个沉淀块放到 0.3ml 0.075mol/L 的 KOH 中，用吸管吸几下使沉淀溶解。

（11）将每个溶解的溶液转移到含 5ml 闪烁液的闪烁瓶中。

（12）用 LS 6500 液体闪烁计数器测出每个瓶的放射性。

说明：①当这种方法用在悬浮生长的细胞时，可以设置几个时间点来改进，如 5min、10min、20min、40min 和 60min，以便产生一个胸苷被吸收到 DNA 的梯度，从而得到更好的数据；②本实验是放射性实验，必须严格执行放射性同位素实验操作规程，防止放射性污染。

【作业】

（1）通过实验简述以上各测定方法的主要特点。

（2）计算台盼蓝排斥试验的细胞存活率。

（3）绘制 ATP 细胞活性测定的标准曲线。

（何炎明）

实验 30　彗 星 测 定

【实验目的】

练习使用彗星测定法鉴定 DNA 损伤。

【实验原理】

彗星测定（comet assay）也称为单细胞凝胶电泳测定技术，它是一种敏感单链或双链 DNA 突变和破损的遗传测定方法。由于损伤的 DNA 在电场的作用下，向阳极移动，在荧光显微镜下可以见到一个明亮的头和一条弥散的尾，酷似一颗彗星，故而得名。

基于 DNA 损伤和修复在遗传、生物化学、细胞生物学和疾病发病中的意义，彗星测定已经广泛应用于 DNA 损伤、细胞凋亡、基因毒理、放射损伤、危险因子和生物标记物鉴定等多个领域，是一种值得推广和应用的分子生物学和细胞生物学分析方法。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：注射器、微波炉、高速离心机、不同规格的塑料离心管、稳压电泳仪、载玻片、盖玻片、平皿、微量移液器及配套枪头等。

（2）材料：动物全血。

（3）试剂

1）肝素：作为抗凝剂使用。称取该粉末 160mg，用 40ml 生理盐水溶解，即 500U/ml，8 磅*、15min 灭菌。

2）碱性细胞裂解液配制：每配制 1000ml 称取 NaCl 146.1g、EDTA 37.2g、Tris 1.2g。先用 700ml 去离子水溶解，用约 12g NaOH 调至 pH 为 10；加入肌氨酸钠 10g；再用去离子水定容至 890ml，过滤除菌，为贮备液，室温保存；临用前加 1% Triton X-100 和 10% DMSO 为应用液，在应用前冷藏 30～60min。

3）磷酸缓冲液 PBS（pH 7.4）。

4）正常熔点琼脂糖（NMA）和低熔点琼脂糖（LMA）。

5）无水乙醇。

6）电泳缓冲液：40mmol/L Tris-乙酸盐（pH 8.0），1mmol/L EDTA。

7）0.5mg/ml 溴化乙锭母液。

【方法与步骤】

（1）用 2ml 注射器吸取肝素湿润管壁，然后采取合适的方法采血。

（2）离心收集血细胞，然后用冰冷的 PBS 洗 1 或 2 次，再次离心收集，用 PBS 0.3ml 重悬，让细胞密度为 10^5～10^6 个/ml。

（3）用微波炉加热熔解正常熔点琼脂糖（NMA），再冷至 45～60℃，取适量（100μl～1ml）铺于载玻片上，立即盖上干净盖玻片，再置 4℃下至少 30min 使 NMA 凝固，然后轻轻地将盖玻片移开。

（4）在微波炉中加热低熔点琼脂糖（LMA），使之完全融化，冷至 37℃（可以放置于细胞培养箱中或水浴箱冷却至 37℃），LMA 在 37℃可维持 3h。将 20μl 细胞悬液和 75μl 的 LMA 混合均匀，然后迅速将适量含细胞的 LMA 滴到第 1 层琼脂糖上，立即盖上干净盖玻片，置 4℃、30min 使第 2 层 LMA 凝固。

（5）移去盖玻片，将载玻片置于平皿中，轻轻加入预冷的新鲜配制的细胞裂解液（pH10.0）。4℃下裂解 1～3h 或过夜。取出载玻片用蒸馏水轻轻漂洗 2 次。

（6）将载玻片置于水平电泳槽。倒入新配制的电泳缓冲液让载玻片覆上一层液膜，室温放置 20～40min。

（7）细胞电泳：稳压 25V，稳流 300mA，电压、电流可通过改变缓冲液面高低来调节，电泳时间为 20～30min。

（8）电泳后将载玻片置于平皿内，缓缓沿壁加入 0.4mmol/L Tris-HCl（pH7.5）缓冲液或双蒸水，漂洗 2 次，每次 5～15min，弃去 Tris-HCl 或双蒸水，用 PBS 洗干净，并用滤纸吸干水分。再缓缓加入无水乙醇将凝胶浸埋脱水 10min～1h 之后，吸去乙醇，自然晾干或室温下过夜。

（9）避光，用溴化乙锭溶液染色约 20min。可盖上盖玻片以便于操作。

（10）观察、拍照和分析：荧光显微镜 515～560nm（绿光）波长的激发光，可清楚地观察到核 DNA 和迁移的 DNA（彗星尾），每个样本随机选择 20～100 个细胞，图片保存后，用相应的软件分析结果。未受损细胞表现为一圆形荧光核心，即彗星头部，

* 1 磅＝453.59g。

没有尾巴。而受损细胞则有彗星尾从核中伸向阳极，形成一个亮的荧光头部和尾部。测定细胞核 DNA 直径和 DNA 迁移长度，再用透明尺测量彗星迁移部分的面积。也可测其斜度和峭度，受损程度不同的细胞的彗星形状有差异。

【注意事项】

（1）用正常熔点琼脂糖（NMA）铺的第一层凝胶的主要作用是保证第二层和第三层平整及附着紧密。NMA 的量不必太精确，但要铺得平整和均一。为了便于批量操作，也可以先铺第一层胶，晾干后无尘存放，1 周内使用。

（2）铺胶时使用盖玻片的目的是使琼脂糖平整，显微镜下方便于观察。

（3）裂解后漂洗时，要求动作轻柔，以免琼脂糖脱落。

（4）把载玻片浸泡于电泳缓冲液 20～40min，以便使 DNA 在碱性条件下解螺旋和产生碱易变性区段，易于 DNA 断链在电场中迁移。

（5）染色之后，DNA 样品应尽快在荧光显微镜下观察。

【作业】

（1）你认为实验的关键之处是什么？

（2）分析所做样品的 DNA 受损程度，并统计受损细胞率。

（冯冬茹）